الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية الجلفة — المستوى 2 ع تج — 2019/03/03

ثانوية زاغز جلول بالإدريسية — إمتحان الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات — المدة : ساعتان

## التمرين الأول: (6 نقاط):

نقرأ في الشكل المقابل العدد 14 يقع في السطر الرابع والعمود الخامس منه

العدد 23 يقع في السطر الخامس والعمود السابع منه

بإكمال الشكل على هذا المنوال أين يقع العدد 2019 (السطر والعمود)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

## التمرين الثاني: (7 نقاط):

$ABC$ مثلث متساوي الساقين في النقطة $A$ ليكن الإرتفاع $[AH]$ المتعلق بالضلع $[BC]$ حيث : $AH=4$ (الوحدة سنتيمتر)

1/ عين وأنشئ النقطة $G$ مرجح النقط $A$ و $B$ و $C$ المرفقة المعاملات 2 ،1 ،1 على الترتيب

2/ $M$ نقطة من المستوي.عين طويلة الشعاع $\vec{U}$ حيث : $\vec{U}=2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}$

- نفرض أن $\left\|\vec{U}\right\|=8$ (الوحدة سنتيمتر)

3/ عين وأنشئ مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث : $\left\|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=\left\|\vec{U}\right\|$

4/ لتكن $G_n$ مرجح الجملة $\{(A,2),(B,n),(C,n)\}$ حيث $n$ عدد طبيعي.

*أثبت أن النقطة $G_n$ موجودة من أجل كل قيمة لـ $n$ . وأن النقطة $G_n$ تنتمي إلى القطعة المستقيمة $[AH]$.

5/ بين أن مجموعة النقط $M$ هي دائرة $(S_n)$ يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها حيث: $\left\|2\overrightarrow{MA}+n\overrightarrow{MB}+n\overrightarrow{MC}\right\|=n\left\|\vec{U}\right\|$

*تحقق من أن النقطة $A$ تنتمي ألى الدائرة $(S_n)$ ثم استنتج قيمة المسافة $AG_n$ بدلالة $n$

## التمرين الثالث: (7 نقاط):

لتكن الدالة $f$ المعرفة على $D_f=IR-\{2\}$ ب $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-2}$

$(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(o.i.j)$

1/ عين الأعداد الحقيقية $a,b,c$ حيث يكون من أجل كل $x$ من $D_f$ فإن $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-2}$

2/ أدرس تغيرات الدالة $f$

3/ استنتج معادلة $(\Delta)$ المستقيم المقارب المائل لـ $(C_f)$ . ثم عين معادلة المستقيم المقارب الأخر

4/ أحسب $f(4-x)+f(x)$ ماذا تستنتج ؟

5/ عين عين معادلة المماس $(t)$ للمنحني $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

6/ هل توجد مماسات أخرى للمنحني $(C_f)$ ميلها $-1$

7/ عين نقاط تقاطع المنحني $(C_f)$ مع محوري الإحداثيات

8/ أرسم $(C_f)$ والمقاربات

9/ ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة $x^2-(5+m)x+2m+7=0$




إنتهى — 1/1 — بالتوفيق

2as.ency-education.com